

Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием с конечной гаммой

Кюнкриков Даниил Саналович (НПИМд-01-24, 1132249574)

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия

- Актуальность
- Цель и задачи
- Теория: гамма и формулы
- Реализация (Julia)
- Пример работы
- Выводы

Гаммирование — базовый принцип потокового шифрования: каждый символ сообщения преобразуется с использованием ключевой последовательности (гаммы).

Цель работы: программная реализация шифрования гаммированием с конечной гаммой.

Задачи:

- реализовать режимы шифрования и расшифровки;
- реализовать циклическое применение гаммы;
- проверить работу программы на тестовом примере.

Гамма — ключевой поток (последовательность символов/кодов), который применяется к тексту посимвольно. Если гамма короче текста, она повторяется циклически.

Теория: формулы (алфавит длины n)

- шифрование: $C_i = (P_i + K_i) \bmod n$
- расшифровка: $P_i = (C_i - K_i) \bmod n$

1. Привести текст и гамму к алфавиту (в реализации — фильтрация по алфавиту).
2. Преобразовать символы в индексы.
3. Для каждой позиции применить соответствующий символ гаммы (циклически).
4. Выполнить сложение/вычитание по модулю n .
5. Преобразовать индексы обратно в символы.

```
a = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцшщъзьэюя")

while true
    println("ш - шифрование, [ ] - расшифровка, в - выход")
    c = lowercase(strip(readline()))
    c == "в" && break
    c in ["ш", "[ ]"] || continue

    print("Введите сообщение:")
    t = filter(x -> x in a, collect(lowercase(readline())))

    print("Введите значение гамма:")
    g = filter(x -> x in a, collect(lowercase(readline())))

    length(t) == 0 && length(g) == 0 && (println("Ошибка"); continue)

    tn = [findfirst(==(x), a) for x in t]
    gn = [findfirst(==(x), a) for x in g]

    r = [c == "ш" ?
        (tn[i] + gn[(i-1) % length(gn) + 1] - 1) % 33 + 1 :
        (tn[i] - gn[(i-1) % length(gn) + 1] + 32) % 33 + 1
        for i in 1:length(tn)]

    println("Result: $(join([a[n] for n in r]))")
end
```

Рисунок 1: Программная реализация шифрования гаммированием

Результат работы программной реализации

```
Введите сообщение:сообщение
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюьиоцт
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюьиоцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
Result: хпьюьиоцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите значение гамма:альфа
Result: умяхлѐээх
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 2: Результат работы функции шифрования гаммированием

- Реализован алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой.
- Реализованы режимы шифрования/расшифровки и циклическое применение гаммы.
- Проведён тестовый запуск программы.